

Resumo - Redes Industriais e Modelo OSI

Sala de Aula Invertida

Aluno: Caua Carrilla Molinaro

RA: 825150171

PARTE 1 - Redes Industriais

1.1 Introducao

As **redes industriais** sao sistemas de comunicacao digital projetados especificamente para interligar equipamentos e dispositivos em ambientes de automacao e controle industrial, como controladores logicos programaveis (CLPs), inversores de frequencia, sensores inteligentes, atuadores, interfaces homem-maquina (IHM) e sistemas supervisorios (SCADA). Ao contrario das redes de escritorio convencionais, as redes industriais precisam atender a requisitos rigorosos de determinismo (garantia de tempo de resposta), robustez a ruidos eletromagneticos, confiabilidade em ambientes agressivos e alta disponibilidade. Sua evolucao revolucionou a automacao ao substituir a tradicional fiacao ponto a ponto por comunicacao digital multiponto, reduzindo custos de cabeamento, facilitando a manutencao e habilitando diagnosticos avancados dos dispositivos de campo.

1.2 Principais Redes Industriais

PROFIBUS (Process Field Bus): Desenvolvida na Alemanha nos anos 1980 e padronizada pela norma IEC 61158, o PROFIBUS e uma das redes industriais mais difundidas no mundo. Possui duas variantes principais: o **PROFIBUS DP** (Decentralized Periphery), voltado para comunicacao rapida com dispositivos de campo como CLPs, drives e IOs remotos, com velocidades de ate 12 Mbit/s; e o **PROFIBUS PA** (Process Automation), destinado a instrumentos de campo em areas classificadas (intrinsecamente segura), operando a 31,25 kbit/s com alimentacao pelo proprio cabo. A topologia e barramento linear com terminadores nas extremidades.

PROFINET: Sucessor industrial do PROFIBUS baseado em Ethernet Industrial (IEEE 802.3), desenvolvido pela Profibus International. Combina a flexibilidade da Ethernet TCP/IP com requisitos de tempo real industrial. Oferece tres classes de comunicacao: RT (Real Time) para controle de movimento e IO rapido, IRT (Isochronous Real Time) para sincronismo microsegundo em CNC e robotica, e NRT (Non Real Time) para configuracao e diagnostico. Opera em velocidades de 100 Mbit/s a 1 Gbit/s e suporta topologias de estrela, anel e arvore.

Modbus: Protocolo de comunicacao serial criado pela Modicon em 1979, amplamente utilizado ate hoje pela sua simplicidade e abertura. Opera em duas variacoes fisicas: **Modbus RTU/ASCII** (sobre RS-232 ou RS-485, ponto a ponto ou multiponto) e **Modbus TCP/IP** (sobre Ethernet). Utiliza modelo mestre-escravo: o mestre envia requisicoes e os escravos respondem. Suporta leitura e escrita de registradores (holding registers), entradas analogicas (input registers), bobinas (coils) e entradas discretas. E o protocolo mais utilizado em

inversores de frequencia, medidores de energia e instrumentos de processo.

DeviceNet: Rede baseada no protocolo CAN (Controller Area Network), desenvolvida pela Allen-Bradley (Rockwell Automation) e padronizada pela ODVA. Opera a velocidades de 125, 250 ou 500 kbit/s em topologia de barramento com derivacoes (drops). Permite a conexao de ate 64 nos e alimentacao dos dispositivos pelo proprio cabo de rede (ate 8A). E amplamente utilizada para interligacao de sensores inteligentes, atuadores, valvulas e paineis de controle em maquinas.

Foundation Fieldbus (FF): Protocolo desenvolvido pela Fieldbus Foundation para aplicacoes de controle de processo contínuo. Diferencia-se por permitir que a logica de controle seja executada diretamente nos instrumentos de campo (blocos de funcao distribuidos), reduzindo a dependencia do controlador central. Opera em duas velocidades: H1 (31,25 kbit/s, com alimentacao pelo cabo, adequada para areas classificadas) e HSE (High Speed Ethernet, 100 Mbit/s). E utilizado principalmente em refinarias, plantas petroquimicas e processos contínuos de alta complexidade.

EtherNet/IP: Protocolo industrial baseado em Ethernet padrao (IEEE 802.3) e TCP/IP, desenvolvido pela Rockwell Automation e gerenciado pela ODVA. Utiliza o protocolo CIP (Common Industrial Protocol) sobre Ethernet, permitindo comunicacao em tempo real e nao tempo real na mesma infraestrutura de rede. E amplamente adotado em sistemas de automacao norte-americanos, maquinas de embalagem, robotica e linhas de montagem automotiva.

CANopen e HART: O **CANopen** e um protocolo de aplicacao sobre o barramento CAN, muito utilizado em maquinas moveis, equipamentos medicos e sistemas embarcados. O **HART (Highway Addressable Remote Transducer)** e um protocolo hibrido que sobrepoe comunicacao digital ao sinal analogico 4-20 mA, permitindo comunicacao bidirecional com instrumentos de campo sem substituir a infraestrutura analogica existente. E amplamente usado em manutencao e configuracao remota de instrumentos.

1.3 Piramide de Automacao e Niveis de Comunicacao

As redes industriais se organizam em niveis hierarquicos conhecidos como a **piramide de automacao**. No nivel mais baixo (nivel de campo), estao as redes de sensores e atuadores (AS-Interface, IO-Link). No nivel intermediario (nivel de controle), estao as fieldbus como PROFIBUS DP e DeviceNet, interligando CLPs e dispositivos de campo. No nivel supervisorio, redes como PROFINET e EtherNet/IP conectam CLPs a sistemas SCADA e IHM. No nivel mais alto (nivel de gestao), redes Ethernet corporativas integram os sistemas de producao com os sistemas de gestao empresarial (ERP/MES). Essa arquitetura garante segregacao de funcoes, seguranca e fluxo eficiente de informacoes.

PARTE 2 - Modelo OSI

2.1 Introducao ao Modelo OSI

O **Modelo OSI (Open Systems Interconnection)** e um modelo de referencia conceitual desenvolvido pela ISO (International Organization for Standardization) em 1984 para

padronizar a comunicacao entre sistemas computacionais de diferentes fabricantes. Ele divide as funcoes de comunicacao em **sete camadas hierarquicas**, cada uma com responsabilidades bem definidas e interfaces padronizadas com as camadas adjacentes. O modelo OSI nao e um protocolo em si, mas um framework que orienta o projeto e a interoperabilidade de protocolos e sistemas de comunicacao.

O principio fundamental do modelo e o **encapsulamento**: cada camada adiciona um cabeçalho (header) — e em alguns casos um trailer — aos dados recebidos da camada superior antes de passa-los para a camada inferior. No receptor, o processo e invertido (desencapsulamento), camada por camada, ate que os dados originais sejam entregues a aplicacao.

2.2 As Sete Camadas do Modelo OSI

Camada 7 - Aplicacao (Application): E a camada mais proxima do usuario. Fornece interfaces e servicos diretamente utilizados pelas aplicacoes, como transferencia de arquivos, email, navegacao web e acesso a bancos de dados. Protocolos: HTTP, FTP, SMTP, DNS, SNMP. Na automacao industrial, corresponde aos protocolos de aplicacao como Modbus, PROFIBUS e Foundation Fieldbus.

Camada 6 - Apresentacao (Presentation): Responsavel pela traducao, criptografia e compressao dos dados. Garante que as informacoes enviadas por um sistema possam ser lidas por outro, independentemente de diferencas de representacao interna (big-endian vs little-endian, ASCII vs EBCDIC). Tambem gerencia a criptografia SSL/TLS e compressao de dados.

Camada 5 - Sessao (Session): Gerencia o estabelecimento, manutencao e encerramento de sessoes de comunicacao entre aplicacoes. Controla o dialogo entre sistemas (half-duplex ou full-duplex), sincronizacao e recuperacao de falhas de comunicacao. Protocolos: NetBIOS, RPC.

Camada 4 - Transporte (Transport): Garante a entrega confiavel e ordenada dos dados de ponta a ponta entre processos. Realiza segmentacao dos dados em segmentos, controle de fluxo, controle de erros e remontagem no destino. Os dois protocolos principais sao o **TCP** (orientado a conexao, confiavel, com acuse de recebimento) e o **UDP** (sem conexao, mais rapido, sem garantia de entrega — usado em streaming e aplicacoes de tempo real).

Camada 3 - Rede (Network): Responsavel pelo roteamento dos pacotes entre redes distintas. Determina o melhor caminho para os dados desde a origem ate o destino, podendo atravessar multiplas redes intermediarias. Gerencia o enderecoamento logico (enderecos IP). Equipamentos: roteadores. Protocolos: IP, ICMP, OSPF, BGP.

Camada 2 - Enlace de Dados (Data Link): Garante a transferencia confiavel de dados entre dois nos diretamente conectados em um mesmo segmento de rede. Realiza o enquadramento dos bits em quadros (frames), deteccao e correcao de erros por CRC, e controle de acesso ao meio (MAC - Medium Access Control). Subdivide-se em duas subcamadas: LLC (Logical Link Control) e MAC. Equipamentos: switches, bridges. Enderecos MAC sao operados nesta camada.

Camada 1 - Fisica (Physical): É a camada mais baixa do modelo. Define as características elétricas, mecânicas e funcionais do meio físico de transmissão: níveis de tensão, frequências, conectores, cabos, fibras ópticas, sinais de rádio. Converte bits em sinais físicos (elétricos, ópticos ou eletromagnéticos) e vice-versa. Não há interpretação do conteúdo — apenas transmissão de bits brutos.

2.3 Relação entre o Modelo OSI e as Redes Industriais

As redes industriais nem sempre implementam todas as sete camadas do modelo OSI. O **Modbus RTU**, por exemplo, opera apenas nas camadas 1 (física, RS-485) e 2 (enlace, enquadramento e CRC), com uma camada de aplicação própria simplificada. O **PROFIBUS DP** implementa as camadas 1, 2 e 7. O **PROFINET** e o **EtherNet/IP**, por serem baseados em Ethernet, implementam as camadas 1 e 2 do modelo OSI (conforme IEEE 802.3), utilizam IP e TCP/UDP nas camadas 3 e 4, e adicionam protocolos industriais proprietários nas camadas superiores.

Essa simplificação intencional busca reduzir a latência e aumentar o determinismo da comunicação, requisitos essenciais em sistemas de controle industrial onde atrasos podem comprometer a segurança e a qualidade do processo. O conhecimento do modelo OSI é fundamental para o engenheiro de automação pois permite diagnosticar falhas de comunicação em qualquer nível da pilha de protocolos, selecionar equipamentos compatíveis e projetar redes industriais robustas e eficientes.

Considerações Finais

As redes industriais e o modelo OSI são pilares fundamentais da automação moderna. As redes industriais viabilizam a integração digital de todos os dispositivos do chão de fábrica ao nível gerencial, enquanto o modelo OSI fornece o arcabouço teórico que permite compreender, projetar e diagnosticar qualquer sistema de comunicação. O domínio desses conceitos capacita o profissional a atuar com propriedade em projetos de automação, desde a seleção do protocolo de campo mais adequado até a integração com sistemas corporativos e a nuvem industrial (Industry 4.0).